

Análisis numérico

Tema 4. Interpolación, derivación e integración numéricas

Ing. Eduardo Flores Rivas

Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional Autónoma de México

Semestre 2026-2



- 1 Objetivo
- 2 Interpolación con incrementos variables (polinomio de Lagrange)
- 3 Tablas de diferencias finitas y polinomios interpolantes
 - Tablas de diferencias finitas
 - Diagrama de rombos
- 4 Derivación numérica. Extrapolación de Richardson
 - Derivación numérica equiespaciada
 - Derivación numérica no equiespaciada
 - Extrapolación de Richardson
- 5 Integración numérica
 - Fórmulas trapecial y de Simpson
 - Cuadratura Gaussiana
- 6 Bibliografía



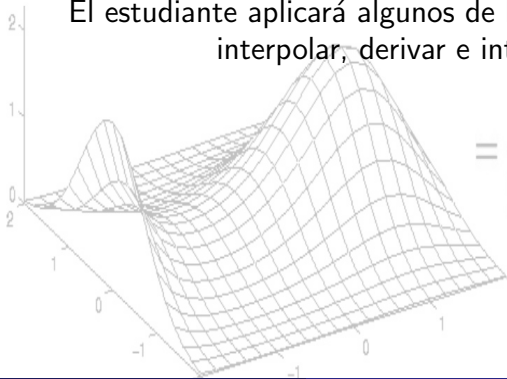
$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

OBJETIVO

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

El estudiante aplicará algunos de los métodos numéricos para interpolar, derivar e integrar funciones.



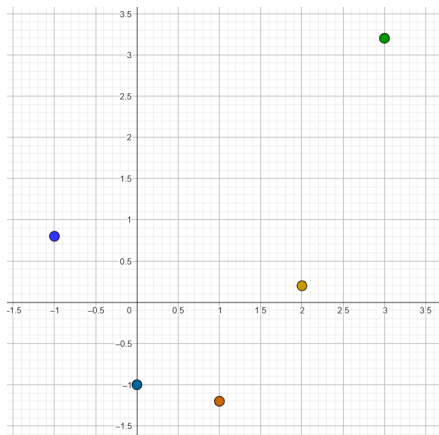
$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$

Funciones tabulares

En numerosos problemas de ingeniería no se dispone de una expresión analítica de una función, sino únicamente de un conjunto de datos experimentales organizados en forma tabular.

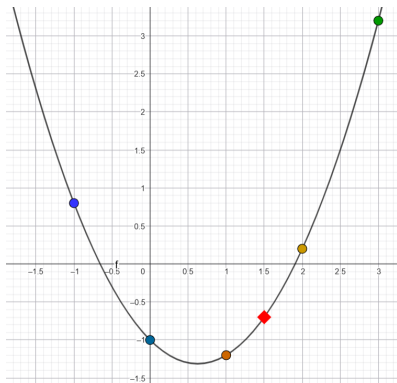
Función tabular:

x	$y = f(x)$
x_1	y_1
x_2	y_2
x_3	y_3
$\vdots$	$\vdots$
x_n	y_n



Interpolación

Proceso numérico mediante el cual se construye una función aproximada que pasa exactamente por los puntos de una función tabular.



El **objetivo** es estimar el valor de la función para valores intermedios de la variable independiente:

$$f(x^*) \quad \text{con} \quad x_i < x^* < x_{i+1}$$

Los métodos de interpolación permiten construir un polinomio que pase por todos los puntos conocidos.



¿Para qué sirve interpolar?

En ingeniería es frecuente trabajar con datos provenientes de:

- Experimentos
- Tablas de propiedades físicas
- Resultados de simulación
- Mediciones de sensores

Ejemplos en ingeniería:

- Propiedades termodinámicas del agua en tablas de vapor
- Curvas esfuerzo–deformación de materiales
- Curvas características de bombas o turbinas
- Trayectorias aproximadas en robótica

La interpolación permite construir una función aproximada que reproduce el comportamiento de los datos conocidos.

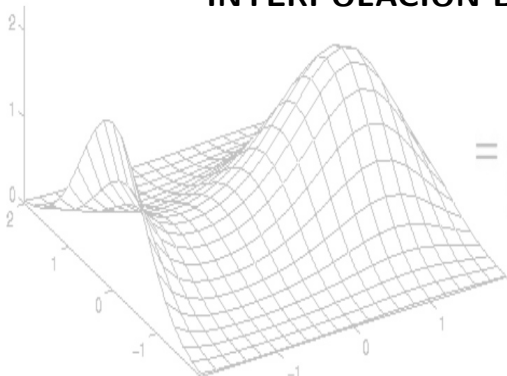


$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$



Interpolación de Lagrange



Sea una función tabular formada por n puntos:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

se busca un **polinomio** que pase por todos estos puntos. Si existen n puntos, el polinomio interpolante tendrá **grado** $n - 1$ o **menor**.

El polinomio propuesto tiene la forma:

$$y = A_1(x - x_2)(x - x_3) \dots (x - x_n) + A_2(x - x_1)(x - x_3) \dots (x - x_n) + \\ A_3(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) + \dots + A_n(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_{n-1})$$

Los coeficientes A_i se determinan imponiendo que el polinomio pase exactamente por cada punto de la tabla.



Desarrollo de la interpolación de Lagrange

Para determinar los coeficientes del polinomio se evalúa la ecuación de y en cada punto de la tabla.

Para $x = x_1$:

$$A_1 = \frac{y_1}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3) \dots (x_1 - x_n)}$$

Para $x = x_2$:

$$A_2 = \frac{y_2}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3) \dots (x_2 - x_n)}$$

De forma general:

$$A_n = \frac{y_n}{(x_n - x_1)(x_n - x_2) \dots (x_n - x_{n-1})}$$

Sustituyendo estos coeficientes en la ecuación de y se obtiene el **polinomio interpolante de Lagrange**.



Ejemplo: Interpolación de Lagrange

Sea la siguiente función tabular:

x	y
0	2
1	3
4	18
6	38

Problema:

- Obtener el valor aproximado de $f(2)$ utilizando el polinomio de Lagrange.
- Determinar el polinomio interpolante $f(x)$ que pasa por todos los puntos de la tabla.



Ejercicio: Interpolación de Lagrange

Sea la siguiente función tabular:

x	y
1	2
2	5
5	26
7	50

Problema:

- Obtener el valor aproximado de $f(3)$ utilizando interpolación de Lagrange.
- Determinar el polinomio interpolante $f(x)$ que pasa por todos los puntos de la tabla.



Interpolación inversa

En algunos problemas el objetivo no es encontrar el valor de y para un valor de x , sino **determinar el valor de x para un valor específico de y** .

Por ejemplo, encontrar la raíz de una función tabular:

$$f(x) = 0$$

La estrategia consiste en invertir la función tabular:

$$(x, y) \rightarrow (y, x)$$

De esta manera:

- La variable dependiente se convierte en independiente
- La variable independiente se convierte en dependiente

Después se aplica la interpolación de Lagrange con la tabla invertida.



Ejemplo: Interpolación inversa

Considérese la siguiente función tabular invertida:

y	x
-8.000	6
9.875	6.5
34.000	7
65.130	7.5

Problema: Determinar el valor de x para el cual:

$$y = 0$$

utilizando el método de interpolación de Lagrange.



Implementación 6: Interpolación de Lagrange

Objetivo: Implementar el algoritmo de interpolación de Lagrange para estimar valores intermedios de una función tabular.

Actividades:

1 Análisis algorítmico:

- Escribir el pseudocódigo del método de interpolación de Lagrange.
- Elaborar el diagrama de flujo correspondiente.
- Identificar claramente entradas, proceso y salidas.

2 Implementación en Python:

- Programar la función: `interpolacion_lagrange(x, y, x_eval)`
- La función debe recibir los vectores de datos (x_i, y_i) .
- Debe devolver el valor interpolado $f(x_eval)$.

Entregables (por Classroom):

- Documento PDF con: pseudocódigo, diagrama de flujo y código Python
- Archivo .py con la implementación

Fecha límite: [INDICAR FECHA]



La **interpolación** es una herramienta fundamental del análisis numérico para **estimar valores de funciones** a partir de datos tabulares.

El método de Lagrange presenta varias ventajas:

- Permite interpolar funciones con incrementos variables.
- Su formulación matemática es directa.
- Es sencillo de implementar en un algoritmo computacional.
- Puede aplicarse tanto a datos equiespaciados como no equiespaciados.

Asimismo, la interpolación inversa permite resolver problemas como la búsqueda de raíces en funciones tabulares.

Debido a su **simplicidad y flexibilidad**, el método de Lagrange es uno de los procedimientos más utilizados en la interpolación numérica.

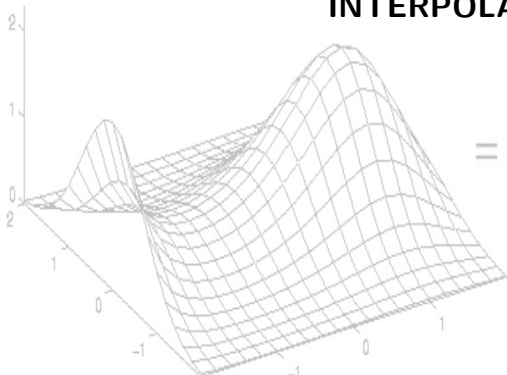


$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

TABLAS DE DIFERENCIAS FINITAS Y POLINOMIOS INTERPOLANTES



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$

Función tabular con incrementos constantes

Sea una función tabular $y = f(x)$, donde la variable independiente se encuentra **equiespaciada**:

$$x_0, \quad x_1 = x_0 + h, \quad x_2 = x_0 + 2h, \quad \dots, \quad x_n = x_0 + nh$$

donde h es el paso o espaciamiento constante.

X	Y
x_0	y_0
$x_1 = x_0 + h$	y_1
$x_2 = x_0 + 2h$	y_2
$\vdots$	$\vdots$
$x_n = x_0 + nh$	y_n

Las **tablas de diferencias finitas** permiten organizar la información de la función tabular y construir **polinomios interpolantes** de manera sistemática.



Primeras diferencias finitas

Se denominan **primeras diferencias hacia adelante** a las diferencias entre valores consecutivos de la función:

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0, \quad \Delta y_1 = y_2 - y_1, \quad \Delta y_2 = y_3 - y_2, \quad \dots$$

X	Y	Δy
x_0	y_0	—
$x_1 = x_0 + h$	y_1	$a_0 = y_1 - y_0$
$x_2 = x_0 + 2h$	y_2	$a_1 = y_2 - y_1$
$x_3 = x_0 + 3h$	y_3	$a_2 = y_3 - y_2$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

En notación compacta, $a_0 = \Delta y_0$, $a_1 = \Delta y_1$, etc.



Segundas y terceras diferencias finitas

Las **segundas diferencias** se obtienen restando primeras diferencias consecutivas:

$$b_0 = \Delta^2 y_0 = \Delta y_1 - \Delta y_0 = a_1 - a_0$$

$$b_1 = \Delta^2 y_1 = \Delta y_2 - \Delta y_1 = a_2 - a_1$$

Las **terceras diferencias** se obtienen del mismo modo:

$$\begin{aligned} c_0 &= \Delta^3 y_0 = \Delta^2 y_1 - \Delta^2 y_0 \\ &= b_1 - b_0 = (a_2 - a_1) - (a_1 - a_0) \\ &= a_2 - 2a_1 + a_0 \end{aligned}$$

En general, cada orden de diferencia se construye a partir del anterior. Así se forma la **tabla de diferencias finitas**, que es la base para construir polinomios interpolantes con incrementos constantes.



Tabla de diferencias finitas

La tabla completa hasta las terceras diferencias se organiza de la siguiente manera:

X	Y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
x_0	y_0	—	—	—
x_1	y_1	$a_0 = y_1 - y_0$	—	—
x_2	y_2	$a_1 = y_2 - y_1$	$b_0 = a_1 - a_0$	—
x_3	y_3	$a_2 = y_3 - y_2$	$b_1 = a_2 - a_1$	$c_0 = b_1 - b_0$
x_4	y_4	$a_3 = y_4 - y_3$	$b_2 = a_3 - a_2$	$c_1 = b_2 - b_1$

Cada nueva columna reduce el número de elementos disponibles. Por ello, a partir de n puntos sólo pueden construirse hasta $n - 1$ diferencias sucesivas.



Polinomios interpolantes

La interpolación consiste en estimar el valor de la función para un valor x_k situado entre dos nodos tabulados.

Si la función tabular se aproxima por un polinomio que pasa por todos los puntos, entonces para n puntos el grado máximo del polinomio será $n - 1$.

A partir de la tabla de diferencias hacia adelante se obtiene:

Fórmula de avance

$$y_k = y_0 + \binom{k}{1}a_0 + \binom{k}{2}b_0 + \binom{k}{3}c_0 + \binom{k}{4}d_0 + \cdots$$

donde:

$$a_0 = \Delta y_0, \quad b_0 = \Delta^2 y_0, \quad c_0 = \Delta^3 y_0, \quad d_0 = \Delta^4 y_0$$

Los coeficientes corresponden al desarrollo binomial de Newton.

Relación con el polinomio de Newton

Recordando que

$$\binom{k}{i} = \frac{k(k-1)(k-2)\cdots(k-i+1)}{i!},$$

la expresión anterior puede escribirse como:

Fórmula de avance de Newton-Gregory

$$y_k = y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \cdots$$

Es una forma particular del polinomio de Newton cuando los nodos están equiespaciados, por lo que sustituye los productos $(x - x_i)$ por factores en términos de k .

Importante

Es válida cuando el valor a interpolar se encuentra en un intervalo cercano al inicio de la tabla

Cálculo de k

Para aplicar la fórmula de avance se introduce la variable adimensional k , definida por:

$$x_k = x_0 + kh$$

Despejando:

$$k = \frac{x_k - x_0}{h}$$

Aquí:

- x_k es el valor donde se desea interpolar,
- x_0 es la referencia elegida en la tabla,
- h es el paso constante.

Una vez calculado k , se sustituye en el polinomio de Newton-Gregory junto con las diferencias correspondientes a la misma referencia.



¿Cuántas diferencias se pueden obtener?

Podría pensarse que el número de diferencias depende únicamente del número de puntos disponibles. Sin embargo, lo importante es el **comportamiento de las diferencias**.

Si una diferencia de cierto orden resulta **constante**, entonces la función tabular proviene de un polinomio de ese mismo grado.

Por ejemplo, para la tabla:

X	Y
0	0
1	1
2	4
3	9
4	16

se reconoce que los datos provienen de $y = x^2$, por lo que las segundas diferencias son constantes y las terceras son nulas.



Interpretación del orden de la diferencia

Si la diferencia de orden m es constante, entonces el polinomio interpolante asociado es de grado m .

Por tanto:

diferencias de orden m constantes $\implies$ polinomio de grado m

En cambio, si no aparece ninguna diferencia constante, la función tabular puede provenir de una **función trascendente**, y entonces el orden del polinomio interpolante debe elegirse con base en un criterio de error o en la precisión requerida.



Ejemplo: Tabla de diferencias

Considere la siguiente función tabular:

X	Y
-3	-51
-1	-11
1	-11
3	-3
5	61

Verifique el equiespaciado de la variable independiente, construya la tabla de diferencias y el polinomio interpolante correspondiente.



Ejemplo: Interpolación

Considere la siguiente tabla de diferencias:

X	Y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
-3	-51	-	-	-
-1	-11	40	-	-
1	-11	0	-40	-
3	-3	8	8	48
5	61	64	56	48

Y el polinomio interpolante correspondiente:

$$y_k = y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0$$

calcule el valor de y_k para:

a) $k = 0.5$

b) $k = 4.0$



Ejemplo: Extrapolación

Considere la siguiente función tabular:

X	Y
-3	-51
-1	-11
1	-11
3	-3
5	61

calcule el valor de y_k para $k = -3.4$



Ejemplo: Forma analítica

Considere la siguiente tabla de diferencias:

X	Y	Δy	$\Delta^2 y$	$\Delta^3 y$
-3	-51	-	-	-
-1	-11	40	-	-
1	-11	0	-40	-
3	-3	8	8	48
5	61	64	56	48

Y el polinomio interpolante correspondiente:

$$y_k = y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0$$

calcule el polinomio y_x

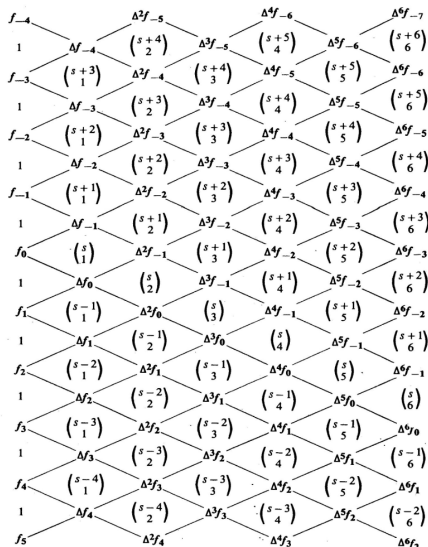


Diagrama de rombos

El **diagrama de rombos** es un arreglo que combina los coeficientes binomiales de Newton con las diferencias hacia adelante y hacia atrás.

Permite construir distintos polinomios interpolantes a partir de una misma tabla de diferencias.

Para la fórmula de avance de Newton-Gregory, la trayectoria inicia en f_0 y avanza diagonalmente hacia abajo.



Los coeficientes para cada término dependen de la trayectoria:

Reglas básicas del diagrama de rombos

En el uso del diagrama de rombos deben observarse las siguientes reglas:

- 1 Se inicia en la columna de los valores de la función, usualmente en f_0 .
- 2 Se recorre de izquierda a derecha, diagonalmente hacia arriba, hacia abajo o en forma alternada.
- 3 Por cada columna cruzada se añade un término al polinomio.
- 4 El coeficiente depende de la trayectoria seguida en el diagrama.

Este recurso permite interpretar de manera unificada las fórmulas de Newton-Gregory, Gauss, Stirling y Bessel.



Cuando se conoce la función exacta que originó la tabla, el error puede calcularse directamente comparando el valor interpolado con el valor real.

Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones de ingeniería la función exacta no se conoce. En estos casos puede emplearse el **criterio del término siguiente**.

La idea consiste en estimar el error aproximado de un polinomio de orden n mediante el valor absoluto del siguiente término que se añadiría si se incrementara el orden a $n + 1$.

Este criterio proporciona una estimación práctica del error de interpolación cuando se trabaja únicamente con datos tabulados.



Criterio del término siguiente

Si una interpolación de orden 3 produce:

$$y \approx 0.4724014060$$

y el siguiente término del polinomio es:

$$-0.0000405936$$

entonces el error aproximado del polinomio de orden 3 puede estimarse como:

$$E_a \approx |-0.0000405936| = 0.0000405936$$

Este criterio resulta razonable, especialmente cuando el orden de interpolación aumenta y los términos sucesivos decrecen en magnitud.



Ejercicio: Función trascendente y error

Considere la siguiente función tabular:

X	Y
-1	0.367879
-0.8	0.449329
-0.6	0.548812
-0.4	0.670320
-0.2	0.818731
0.0	1.000000
0.2	1.221403
0.4	1.491825
0.6	1.822119
0.8	2.225541
1.0	2.718282

Calcule el valor de y para $x = -0.75$ usando polinomios interpolantes de grado 1, 2, 3, 4 y 5.

Emplee 6 cifras decimales y redondeo simétrico.

Calcule el error absoluto de cada polinomio respecto al valor patrón siguiente

$$y(-0.75) = e^{-0.75} = 0.472367$$

y compare ese error con el error obtenido usando el criterio del término siguiente.



Observaciones finales

- Las tablas de diferencias finitas son la base algebraica de la interpolación con incrementos constantes.
- La fórmula de avance de Newton-Gregory permite estimar valores intermedios de manera sistemática.
- El orden de la diferencia constante indica el grado del polinomio asociado.
- El criterio del término siguiente ofrece una estimación práctica del error cuando no se conoce la función exacta.

Estas ideas serán fundamentales para los subtemas posteriores de **derivación numérica** e **integración numérica**, ya que ambos procedimientos pueden construirse a partir de polinomios interpolantes.

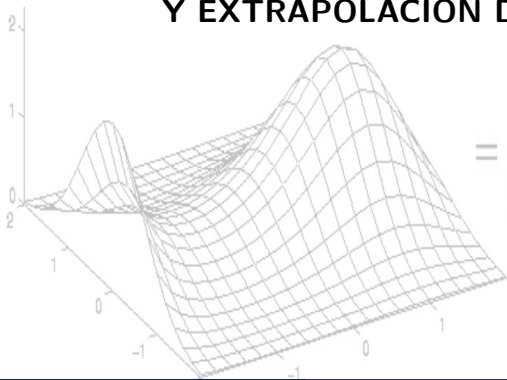


$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

DERIVACIÓN NUMÉRICA Y EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$



Derivación numérica: Primera derivada

Sea una función tabular continua $y = f(x)$ con espaciado constante h , aproximada por el polinomio interpolante de Newton-Gregory:

$$y_k = y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots$$

donde

$$k = \frac{x_k - x_0}{h}$$

Para obtener una expresión de la derivada numérica, se deriva con respecto a x . Como el polinomio está expresado en términos de k , se aplica la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dk} \frac{dk}{dx} \quad \text{con} \quad \frac{dk}{dx} = \frac{1}{h}$$

entonces:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{h} \left[\Delta y_0 + \frac{2k-1}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{3k^2-6k+2}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots \right]$$

Esta expresión representa la **primera derivada numérica** del polinomio interpolante.



Derivada numérica: Segunda y tercera derivada

La primera derivada numérica es

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{h} \left[\Delta y_0 + \frac{2k-1}{2!} \Delta^2 y_0 + \frac{3k^2-6k+2}{3!} \Delta^3 y_0 + \dots \right]$$

Si se deriva nuevamente la expresión anterior, se obtienen las derivadas de orden superior:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{h^2} [\Delta^2 y_0 + (k-1) \Delta^3 y_0 + \dots]$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{1}{h^3} [\Delta^3 y_0 + \dots]$$

Conclusión

Al aumentar el orden de la derivada, debe aumentar también el orden del polinomio interpolante utilizado.

Derivada numérica: Notación y pivote

En derivación numérica es fundamental indicar **en qué punto** se calcula la derivada. A este punto se le denomina **pivote**.

Por ejemplo, para el esquema de primer orden truncando en la primera diferencia:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{h}[-y_0 + y_1] + e_r$$

si la derivada se evalúa en x_0 , la notación compacta es:

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{h}[\underline{-1}, 1] + e_r$$

El coeficiente subrayado indica la posición del pivote.



Primera derivada con 2º orden de interpolación: x_0

Si se trunca la fórmula de la primera derivada hasta la segunda diferencia, se obtiene:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{h} \left[\Delta y_0 + \frac{2k-1}{2!} \Delta^2 y_0 \right] + e_r$$

Este esquema considera tres puntos:

$$(x_0, y_0), \quad (x_1, y_1), \quad (x_2, y_2)$$

y, por tanto, permite obtener **tres fórmulas distintas** para la primera derivada, según cuál sea el pivote.

Para el pivote en x_0 , se tiene $k = 0$

- **Diferencia central de segundo orden**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{h} \left[(y_1 - y_0) - \frac{1}{2}(y_2 - 2y_1 + y_0) \right] + e_r$$

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{2h} [-3, 4, -1] + e_r$$



Primera derivada con 2º orden de interpolación: x_1 y x_2

Las otras dos formas son:

- **Diferencia hacia adelante de segundo orden:**

$$y'|_{x=x_1} = \frac{1}{2h}[-1, \underline{0}, 1] + e_r$$

- **Diferencia hacia atrás de segundo orden:**

$$y'|_{x=x_2} = \frac{1}{2h}[1, -4, \underline{3}] + e_r$$



Derivadas de orden superior

Para obtener la segunda derivada es necesario, como mínimo, utilizar un polinomio interpolante de segundo orden.

A partir de la interpolación de segundo orden:

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = \frac{1}{h^2} \Delta^2 y_0$$

y sustituyendo la segunda diferencia:

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = \frac{1}{h^2} (y_2 - 2y_1 + y_0) + e_r$$

En notación compacta:

- **Segunda derivada con diferencia central de segundo orden**

$$y''|_{x=x_1} = \frac{1}{h^2} [1, -2, 1] + e_r$$

Observe que el pivote se ubica en el punto central, por lo que esta fórmula es un esquema de diferencias centrales.



Esquemas comunes: 1er y 2o orden de interpolación

Primer orden de interpolación

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{h}[-1, 1] + e_r$$

Segundo orden de interpolación

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{2h}[-3, 4, -1] + e_r$$

$$y'|_{x=x_1} = \frac{1}{2h}[-1, 0, 1] + e_r$$

$$y'|_{x=x_2} = \frac{1}{2h}[1, -4, 3] + e_r$$

$$y''|_{x=x_1} = \frac{1}{h^2}[1, -2, 1] + e_r$$



Esquemas comunes: tercer orden de interpolación

Primera derivada

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{6h}[-11, 18, -9, 2] + e_r$$

$$y'|_{x=x_1} = \frac{1}{6h}[-2, -3, 6, -1] + e_r$$

$$y'|_{x=x_2} = \frac{1}{6h}[1, -6, 3, 2] + e_r$$

$$y'|_{x=x_3} = \frac{1}{6h}[-2, 9, -18, 11] + e_r$$

Segunda derivada

$$y''|_{x=x_0} = \frac{1}{h^2}[2, -5, 4, -1] + e_r$$

$$y''|_{x=x_1} = \frac{1}{h^2}[1, -2, 1, 0] + e_r$$

$$y''|_{x=x_2} = \frac{1}{h^2}[0, 1, -2, 1] + e_r$$

$$y''|_{x=x_3} = \frac{1}{h^2}[-1, 4, -5, 2] + e_r$$

Como criterio de verificación, la suma de los coeficientes de cada fórmula debe ser igual a cero.



Análisis del error: $O(h)$ / $O(h^2)$

Para analizar el error de los esquemas de derivación numérica se utiliza el polinomio de Taylor:

$$y = y_0 + (x - x_0)y'_0 + \frac{(x - x_0)^2}{2!}y''_0 + \frac{(x - x_0)^3}{3!}y'''_0 + \dots$$

Si $x = x_1 = x_0 + h$, entonces:

$$y_1 = y_0 + hy'_0 + \frac{h^2}{2!}y''_0 + \frac{h^3}{3!}y'''_0 + \dots$$

Despejando y'_0 :

$$y'_0 = \frac{1}{h}[-y_0 + y_1] - \frac{h}{2!}y''_0 - \frac{h^2}{3!}y'''_0 - \dots$$

La parte principal coincide con la fórmula de primer orden:

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{h}[-1, 1] + O(h)$$

Análogamente, el esquema de segundo orden conduce a:

$$y'|_{x=x_0} = \frac{1}{2h}[-3, 4, -1] + O(h^2)$$

Ejemplo: Derivación con interpolación

Para la siguiente función tabular:

X	Y
1.8	10.8894
1.9	12.7032
2.0	14.7781
2.1	17.1490
2.2	19.8550

obtener:

- 1 $f'(2.0)$ usando un esquema de interpolación de segundo orden.
- 2 $f'(2.2)$ usando un esquema de interpolación de segundo orden.
- 3 $f''(2.0)$ usando un esquema de interpolación de segundo orden.



- La derivación numérica permite **estimar derivadas** a partir de funciones tabulares, sin necesidad de conocer una expresión analítica.
- Los esquemas se obtienen derivando polinomios interpolantes.
- El punto donde se evalúa la derivada debe especificarse mediante el pivote.
- El orden del polinomio interpolante condiciona el orden de la derivada que puede calcularse.
- El error depende principalmente del tamaño del paso h y del orden del esquema empleado.
- En general, las fórmulas de diferencias centrales son más precisas que las progresivas o regresivas.



Derivación de datos no equiespaciados

Cuando los datos tabulados no están igualmente espaciados, no puede usarse directamente la formulación basada en diferencias finitas equiespaciadas.

En ese caso, se recurre al **polinomio de Lagrange**. Para tres puntos:

$$(x_{i-1}, y_{i-1}), \quad (x_i, y_i), \quad (x_{i+1}, y_{i+1})$$

el polinomio interpolante es:

$$y = \frac{(x - x_i)(x - x_{i+1})}{(x_{i-1} - x_i)(x_{i-1} - x_{i+1})} y_{i-1} + \frac{(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} y_i + \frac{(x - x_{i-1})(x - x_i)}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)} y_{i+1}$$

Derivando con respecto a x , se obtiene una expresión para la primera derivada válida en nodos no equiespaciados:

$$y' = \frac{2x - (x_i + x_{i+1})}{(x_{i-1} - x_i)(x_{i-1} - x_{i+1})} y_{i-1} + \frac{2x - (x_{i-1} + x_{i+1})}{(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})} y_i + \frac{2x - (x_{i-1} + x_i)}{(x_{i+1} - x_{i-1})(x_{i+1} - x_i)} y_{i+1}$$



Ejemplo: Derivación con Lagrange

Considere la función tabular:

X	Y
1	-4
3	-10
7	2

Obtener la derivada en el punto $x = 5$.



Extrapolación de Richardson

La extrapolación de Richardson es una técnica para **reducir el error** combinando dos aproximaciones de una misma cantidad numérica, obtenidas con pasos distintos.

Sea Q el valor verdadero de una derivada o integral, y sean Q_1 y Q_2 dos aproximaciones obtenidas con pasos h_1 y h_2 , respectivamente.

Si ambas aproximaciones tienen error del orden $O(h^n)$, entonces:

$$Q = Q_1 + ch_1^n \quad \text{y} \quad Q = Q_2 + ch_2^n$$

donde c es una constante.

Despejando c e igualando ambas expresiones, se obtiene:

Fórmula de extrapolación de Richardson

$$Q = \frac{Q_1 h_2^n - Q_2 h_1^n}{h_2^n - h_1^n} = \frac{\left(\frac{h_2}{h_1}\right)^n Q_1 - Q_2}{\left(\frac{h_2}{h_1}\right)^n - 1}$$

Ejemplo: Extrapolación de Richardson

A través de polinomios interpolantes se obtuvo el área bajo una curva con dos parámetros distintos:

$$h_1 = \frac{\pi}{8}, \quad I_1 = 0.987$$

$$h_2 = \frac{\pi}{12}, \quad I_2 = 0.994$$

Utilice la extrapolación de Richardson para mejorar el resultado.

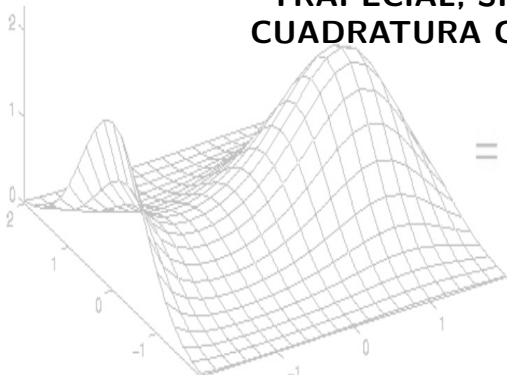


$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int x e^{2x} dx = \frac{1}{2} x e^{2x} - \frac{1}{4} e^{2x} + C$$

INTEGRACIÓN NUMÉRICA: TRAPECIAL, SIMPSON Y CUADRATURA GAUSSIANA



$$= \frac{1}{2} e^{2x} \left(x - \frac{1}{2} \right) + C$$



Integración numérica: Polinomio interpolante

Sea una función tabular equiespaciada $f(x)$, aproximada por el polinomio interpolante de Newton-Gregory:

$$f(x) = y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots$$

donde

$$k = \frac{x - x_0}{h}, \quad h = \text{cte}$$

Si se desea calcular el área bajo la curva en el intervalo $[x_0, x_n]$, entonces:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx$$

se sustituye $f(x)$ por el polinomio interpolante:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_n} \left(y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots \right) dx$$



Integración numérica: Cambio de variable

Dado que cuando $x = x_0$, $k = 0$, y que cuando $x = x_n$, $k = n$, se pueden reescribir los límites de integración en función de k . Además, se tiene que

$$k = \frac{x - x_0}{h} \implies \frac{dk}{dx} = \frac{1}{h} \implies dx = h dk$$

Por lo tanto, la integral del polinomio interpolante puede expresarse respecto a k como:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \int_0^n \left(y_0 + k\Delta y_0 + \frac{k(k-1)}{2!}\Delta^2 y_0 + \right. \\ \left. + \frac{k(k-1)(k-2)}{3!}\Delta^3 y_0 + \dots \right) dk$$



Integración numérica: Forma general

Integrando término a término

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[ky_0 + \frac{k^2}{2} \Delta y_0 + \left(\frac{k^3}{6} - \frac{k^2}{4} \right) \Delta^2 y_0 + \left(\frac{k^4}{24} - \frac{k^3}{6} + \frac{k^2}{6} \right) \Delta^3 y_0 + \dots \right]_0^n$$

y evaluando los límites de integración

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[ny_0 + \frac{n^2}{2} \Delta y_0 + \left(\frac{n^3}{6} - \frac{n^2}{4} \right) \Delta^2 y_0 + \left(\frac{n^4}{24} - \frac{n^3}{6} + \frac{n^2}{6} \right) \Delta^3 y_0 + \dots \right]$$

Esta expresión es el punto de partida para obtener las fórmulas de integración numérica más comunes:

- regla trapezoidal,
- Simpson 1/3,
- Simpson 3/8.



Integración numérica: 1er orden de interpolación

Si se trunca la expresión general a la primera diferencia, se obtiene un **primer orden de interpolación**:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[ny_0 + \frac{n^2}{2} \Delta y_0 \right]$$

Para que esta aproximación sea coherente con el número de puntos involucrados, se ajusta el intervalo a un solo subintervalo $[x_0, x_1]$ ($n = 1$). Entonces:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = h \left[y_0 + \frac{1}{2} \Delta y_0 \right]$$

Sustituyendo $\Delta y_0 = y_1 - y_0$, se obtiene:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = h \left[y_0 + \frac{1}{2}(y_1 - y_0) \right] = \frac{h}{2}(y_0 + y_1)$$



Fórmula trapecial

Aplicando la expresión anterior en cada subintervalo

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2}(y_i + y_{i+1})$$

y sumando sobre todo el intervalo $[x_0, x_n]$

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} [y_0 + y_1 + y_1 + y_2 + \cdots + y_{n-1} + y_n]$$

simplificando se obtiene:

Fórmula trapecial

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left[y_0 + y_n + 2 \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right]$$

Su esquema de error es $O(h^2)$ y puede aplicarse para cualquier número de subintervalos.

Integración numérica: 2º orden de interpolación

Si se trunca la fórmula general hasta la segunda diferencia, se obtiene

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[ny_0 + \frac{n^2}{2} \Delta y_0 + \left(\frac{n^3}{6} - \frac{n^2}{4} \right) \Delta^2 y_0 \right]$$

En este caso intervienen tres puntos: (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , (x_2, y_2) .

Se ajusta el intervalo parcial a $[x_0, x_2]$, es decir $n = 2$.

Sustituyendo:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = h \left[2y_0 + 2\Delta y_0 + \left(\frac{8}{6} - \frac{4}{4} \right) \Delta^2 y_0 \right]$$

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = h \left[2y_0 + 2\Delta y_0 + \frac{1}{3} \Delta^2 y_0 \right]$$



Fórmula de Simpson 1/3

Sustituyendo las diferencias

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0, \quad \Delta^2 y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0$$

se obtiene

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = h \left[2y_0 + 2(y_1 - y_0) + \frac{1}{3}(y_2 - 2y_1 + y_0) \right]$$

simplificando

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

Sumando por bloques de dos subintervalos

Fórmula de Simpson 1/3

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{h}{3} \left[y_0 + y_n + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} y_i + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{n-1} y_i \right]$$

Requiere que n sea par y su error es $O(h^4)$.

Integración numérica: 3er orden de interpolación

Si se trunca la fórmula general hasta la tercera diferencia

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx = h \left[ny_0 + \frac{n^2}{2} \Delta y_0 + \left(\frac{n^3}{6} - \frac{n^2}{4} \right) \Delta^2 y_0 + \left(\frac{n^4}{24} - \frac{n^3}{6} + \frac{n^2}{6} \right) \Delta^3 y_0 \right]$$

ahora intervienen cuatro puntos: (x_0, y_0) , (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , (x_3, y_3) .

Por lo que el intervalo parcial es $[x_0, x_3]$ ($n = 3$).

Sustituyendo:

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = h \left[3y_0 + \frac{9}{2} \Delta y_0 + \left(\frac{27}{6} - \frac{9}{4} \right) \Delta^2 y_0 + \left(\frac{81}{24} - \frac{27}{6} + \frac{9}{6} \right) \Delta^3 y_0 \right]$$



Fórmula de Simpson 3/8

Simplificando los coeficientes y sustituyendo las diferencias

$$\Delta y_0 = y_1 - y_0, \quad \Delta^2 y_0 = y_2 - 2y_1 + y_0, \quad \Delta^3 y_0 = y_3 - 3y_2 + 3y_1 - y_0$$

resulta

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = \frac{3h}{8}(y_0 + 3y_1 + 3y_2 + y_3)$$

Sumando por bloques de tres subintervalos

Fórmula de Simpson 3/8

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x) dx \approx \frac{3h}{8} \left[y_0 + y_n + 2 \sum_{\substack{i=3 \\ i \equiv 0 \pmod{3}}}^{n-3} y_i + 3 \sum_{\substack{i=1 \\ i \not\equiv 0 \pmod{3}}}^{n-1} y_i \right]$$

Requiere que n sea múltiplo de 3 y su error es $O(h^5)$.

Consideraciones generales

En la aplicación de estas fórmulas deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- n representa el número de subintervalos, es decir, el número de pares de puntos entre x_0 y x_n .
- La fórmula trapecial puede aplicarse para cualquier valor de n .
- Simpson 1/3 requiere que n sea par.
- Simpson 3/8 requiere que n sea múltiplo de 3.
- Las ordenadas de índice par o impar se identifican por su **posición** en la tabla, no por su valor numérico.
- Si n no cumple exactamente las condiciones anteriores, pueden combinarse fórmulas en subintervalos continuos.
- **Para reducir el error conviene priorizar, cuando sea posible:**

$$A_{3/8}, \quad A_{1/3}, \quad A_T$$



Ejemplo: Integración numérica

La tabla siguiente muestra la velocidad de un móvil en distintos instantes:

$t [s]$	$V [m/s]$
0	0
60	0.0824
120	0.2474
180	0.6502
240	1.3851
300	3.2229

Calcular el desplazamiento del móvil en cada uno de los instantes en la tabla.



Ejemplo: Integración numérica doble

Calcular numéricamente:

$$\int_0^1 \int_0^1 (x^2 + y^2) dy dx$$

utilizando una discretización uniforme con:

$$h = 0.1$$



Cuadratura Gaussiana: Introducción

Las fórmulas trapezoidal y de Simpson se basan en funciones tabulares equiespaciadas y su error depende del tamaño del paso h .

La **cuadratura gaussiana** permite integrar una función analítica sin construir una tabla ni fijar previamente un paso uniforme.

Su esquema general es:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n W_i f(x_i)$$

donde:

- x_i son nodos o abscisas,
- W_i son pesos o ponderaciones.

La principal ventaja de este método es que, con pocos puntos, puede integrar exactamente polinomios de grado alto. Para n puntos, el grado máximo exacto es $2n - 1$.



Cuadratura Gaussiana: Desarrollo en $[-1, 1]$

Para el caso más simple, con $n = 2$, se plantea:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx W_1 f(x_1) + W_2 f(x_2)$$

Como con $n = 2$ la cuadratura debe ser exacta hasta polinomios de grado $2n - 1 = 3$, se exige exactitud para:

$$f(x) = 1, \quad f(x) = x, \quad f(x) = x^2, \quad f(x) = x^3$$

cuyos valores exactos en $[-1, 1]$ son:

$$\int_{-1}^1 1 dx = 2$$

$$\int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

$$\int_{-1}^1 x dx = 0$$

$$\int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$



Cuadratura Gaussiana: Sistema de ecuaciones

Al imponer exactitud para los cuatro polinomios de prueba, se obtiene:

$$W_1 + W_2 = 2$$

$$W_1 x_1^2 + W_2 x_2^2 = \frac{2}{3}$$

$$W_1 x_1 + W_2 x_2 = 0$$

$$W_1 x_1^3 + W_2 x_2^3 = 0$$

De este sistema se obtiene una solución no trivial cuando:

$$x_2 = -x_1$$

lo que refleja la simetría del intervalo $[-1, 1]$. Sustituyendo $x_2 = -x_1$ en

$$W_1 x_1 + W_2 x_2 = 0$$

se concluye que

$$W_1 = W_2$$



Cuadratura Gaussiana: Pesos y nodos

Usando además

$$W_1 + W_2 = 2$$

resulta

$$W_1 = 1, \quad W_2 = 1$$

Finalmente, con

$$W_1 x_1^2 + W_2 x_2^2 = \frac{2}{3}$$

y la simetría $x_2^2 = x_1^2$, se obtiene

$$2x_1^2 = \frac{2}{3} \implies x_1^2 = \frac{1}{3}$$

por tanto

$$x_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

es decir,

$$x_1 \approx -0.57735, \quad x_2 \approx 0.57735$$



Cuadratura Gaussiana: Fórmula en $[-1, 1]$

Con los nodos y pesos obtenidos, la fórmula de cuadratura gaussiana de dos puntos es:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

o de forma aproximada:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f(-0.57735) + f(0.57735)$$

Esta fórmula **integra exactamente cualquier polinomio de grado menor o igual que 3**.



Cuadratura Gaussiana: Cambio al intervalo $[a, b]$

Para aplicar la cuadratura a un intervalo arbitrario $[a, b]$, se usa el cambio lineal de variable:

$$x = \frac{(b-a)t + a + b}{2}$$

donde $t \in [-1, 1]$

Además,

$$dx = \frac{b-a}{2} dt$$

por lo que:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f\left(\frac{(b-a)t + a + b}{2}\right) dt$$

Aplicando la cuadratura gaussiana de dos puntos:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} \left[f\left(\frac{(b-a)\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + a + b}{2}\right) + f\left(\frac{(b-a)\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + a + b}{2}\right) \right]$$



Ejemplo: Integración con cuadratura gaussiana

Resolver

$$\int_1^{1.5} e^{-x^2} dx$$

usando cuadratura gaussiana de dos puntos.



Conclusiones de la integración numérica

- La integración numérica permite calcular áreas bajo la curva a partir de funciones tabulares o analíticas.
- Las fórmulas trapecial y de Simpson se deducen del polinomio interpolante de Newton-Gregory.
- La precisión mejora al aumentar el orden de interpolación y al reducir el tamaño del paso h .
- La cuadratura gaussiana evita el uso explícito de un mallado uniforme y logra alta precisión con pocos nodos.
- En problemas reales, pueden combinarse distintos esquemas de integración según el número de subintervalos disponibles.

En conjunto, estas herramientas amplían de manera importante la capacidad de resolver integrales que serían difíciles o poco prácticas por métodos analíticos.



Bibliografía obligatoria y recomendada

 BURDEN, Richard L., FAIRES, J. Douglas
Análisis numérico.
9a. edición. México. Cengage Learning, 2011.

 CHAPRA, Steven C., CANALE, Raymond P.
Métodos numéricos para ingenieros.
6a. edición. México. McGraw-Hill, 2011.

 GERALD, Curtis F., WHEATLEY, Patrick O.
Análisis numérico con aplicaciones.
6a. edición. México. Prentice Hall / Pearson Educación, 2000.

